

D: Numerisk integration af differentialligning ved midtpunktmetoden

I afsnit 8 viste vi hvorledes man ved Eulers metode kan finde den løsning til en differentialligning af typen

$$\frac{dy}{dx} = h(x, y), \quad (D1)$$

der går gennem et givet punkt (x_0, y_0) . I afsnit 9 lærte vi, hvorledes Runge-Kuttas 4. ordens metode løser problemet på en måde, der er langt mere tilfredsstillende, fordi den med samme skridtlængde er langt mere nøjagtig. Man kunne forestille sig, at Runge-Kuttas metode så også ville være langt mere kompliceret, men den er faktisk ikke så slem. Vi skal ikke gengive den her¹ - vi indskrænker os til at vise, hvor simpelt det er, at øge integrationsnøjagtigheden i Eulers 1. ordens metode til den væsentligt bedre nøjagtighed man opnår med den såkaldte midtpunktmetode, som er af 2. orden.

Da vi i afsnit 8 indførte Eulers metode, betragtede vi fig. 8.1 og sagde (se (8.6)):

Kender vi ét punkt $P_i = (x_i, y_i)$ på grafen for løsningsfunktion $f(x)$, så kan vi med god tilnærmelsen regne med at nabopunktet er givet ved

$$P_{i+1} \simeq (x_i + \Delta x, y_i + h(x_i, y_i)\Delta x) \quad (D2)$$

Denne ligning ville blive eksakt, dersom vi kunne erstatte tangenthældningen $h(x_i, y_i)$ i punktet $P_i = (x_i, y_i)$ med hældningen af den linje, der fører fra P_i til P_{i+1} . Vi kan imidlertid ikke gøre dette, da vi jo ikke kender punktet P_{i+1} - det er jo dét, vi søger. Vi gør så noget lidt andet. Midt mellem punkterne P_i og P_{i+1} på grafen tænker vi os lagt et ekstra, nemlig

$$P_{mi} = (x_{mi}, y_{mi}) = (x_i + \frac{1}{2}\Delta x, f(x_i + \frac{1}{2}\Delta x)) \quad (D3)$$

Tangenthældningen i dette vil med langt bedre tilnærmelse være lig den søgte hældning af linjen fra P_i til P_{i+1} . Altså vil ligningen

$$P_{i+1} \simeq (x_i + \Delta x, y_i + h(x_{mi}, y_{mi})\Delta x) \quad (D4)$$

gælde med væsentligt bedre tilnærmelse end ligningen (D1). Det første af disse midtpunkter - det mellem P_0 og P_1 - findes ved at gå et halvt skridt frem med Eulers metode,

$$P_{m0} \simeq (x_i + \frac{1}{2}\Delta x, y_i + h(x_0, y_0)\frac{\Delta x}{2}). \quad (D5)$$

I dette første halve skridt accepterer vi altså Euler-metodens unøjagtighed. Husk imidlertid at denne er ganske lille til at begynde med - det er sædvanligvis først efter adskillige skridt, metoden kommer bort fra den rette graf. Vi lader som om, vi har fundet det eksakt, og bruger det så til at komme fra P_0 til P_1 ved hjælp af (D3). Derefter bruger vi P_1 som midtpunkt mellem P_{m0} og P_{m1} til at komme fra P_{m0} til P_{m1} . Så bruger vi P_{m1} som midtpunkt mellem P_1 og P_2 til at komme fra P_1 til P_2 . O.S.V.

¹ Beskrivelse med små eksempler og opgaver findes s. 99-101 i F. Clausen, P. Printz og G. Schomacher: *Integralregning og Differentialligninger* (Munksgård 1993 s. 99-101) Bogen er fra serien: *Ind i Matematikken* af matematikbøger for gymnasiet. En lidt videregående beskrivelse findes i Erwin Kreyszig: *Advanced Engineering Mathematics* (John Wiley, 7. ed. 1993, side 1040-44).

Klar

Func h(x,y):= cos(x)

x:=x0

y:=y0

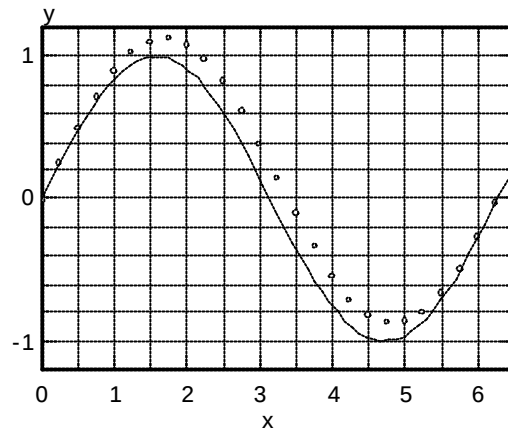
UpdateRate:=n

Løkke

y:=y+h(x,y)*dx

x:=x+dx

If x>xslut then stop

**Klar**

Func h(x,y) := cos(x)

x:=x0

y:=y0

xm := x+dx/2

ym := y+h(xm,y)*dx/2

UpdateRate := n

Løkke

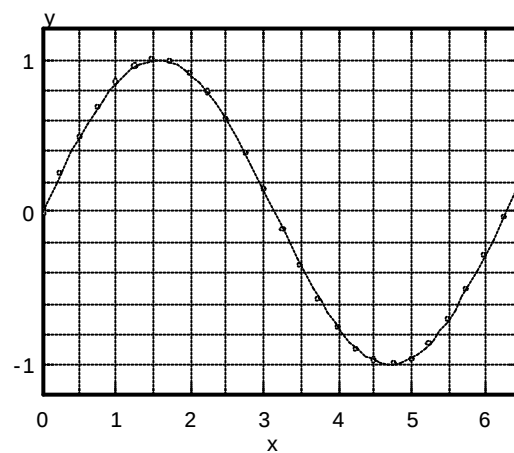
x := x + dx

y := y + h(xm,ym)*dx

xm := xm + dx

ym := ym + h(x,y)*dx

If x>xslut then stop



Figur D1: Udskrifter fra *MATDa.FPR* (øverst) og *MATDb.FPR* (nederst). Programmet øverst er identisk med programmet *MAT08b.FPR*, blot nu tilpasset til at finde den løsning til differentialligningen

$$\frac{dy}{dx} = h(x,y) \quad h(x,y) = \cos(x)$$

som går gennem punktet (0,0). Den eksakte løsning $f(x) = \sin(x)$ er integreret fuldt optrukket og de små cirkler viser den løsning man finder ved Eulers metode med en skridtlængde på $dx = 0,25$ (et skridt mellem hver cirkel).

Det andet program løser samme opgave ved midtpunkt-metoden, også med skridtlængden $dx = 0,25$. Resultatet er tydeligvis langt bedre.